

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 06-nov-2010

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Barium hydroxide octahydrate

**Cat No. :** AC377820000; AC377820050; AC377820250

**Nº CAS** 12230-71-6

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Toxicidad aguda oral                              | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                   | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves               | Categoría 1   |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Nocivo en caso de ingestión o inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Corrosivo para las vías respiratorias

Puede causar arritmia cardíaca

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                   | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata. Mantener el ojo bien abierto

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | durante el enjuague.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. |
| <b>Ingestión</b>                          | Se necesita atención médica inmediata. NO provocar el vómito. Beber abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada                                                                                                                        |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | No es oxidante                                                                                          |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de bario.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.  |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar el polvo. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Consérvese bajo nitrógeno. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Ácidos. Metales. Aluminio.                                                     |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente                   | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                             | NIOSH IDLH                                               | Mexico OEL (TWA)           |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Sólido                        |
| <b>Aspecto</b>                        | Blanco                        |
| <b>Olor</b>                           | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | 12.5                          |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | 78 °C / 172.4 °F              |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                               |
| <b>Superior</b>                       | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                       | No hay datos disponibles      |

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Presión de vapor                     | No hay información disponible                         |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable                                       |
| Densidad relativa                    | 2.180                                                 |
| Densidad aparente                    | ca. 1.07 kg/m <sup>3</sup>                            |
| Solubilidad                          | 947 g/l                                               |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                              |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                         |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible                         |
| Viscosidad                           | No es aplicable                                       |
| Fórmula molecular                    | H <sub>2</sub> Ba O <sub>2</sub> . 8 H <sub>2</sub> O |
| Peso molecular                       | 315.48                                                |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                            |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Sensible al aire.                                |
| Condiciones que deben evitarse         | Exposición al aire. Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Metales, Aluminio                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de bario                                                                   |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                   |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                   | DL50 Oral       | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 550 mg/kg (Rat) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                   | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido  
**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | Puede causar arritmia cardíaca.                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                     |
| <b>Movilidad</b>                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3262                                       |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p. |
| <b>Nombre técnico</b>                    | Barium hydroxide octahydrate                 |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                           |

### TDG

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3262                                       |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                           |

### IATA

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3262                                       |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                           |

### IMDG/IMO

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3262                                       |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                                            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                           |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                   | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'- ' - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                   | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|------------------------------|------------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | -   | -   | -      | X     | -    |      | X    | X     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

| Componente                   | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | >95                | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

No es aplicable

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud**

No es aplicable

**CERCLA**

No es aplicable

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                   | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Barium hydroxide octahydrate | -             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado

No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                   | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                   | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Fecha de preparación

06-nov-2010

## Fecha de revisión

25-dic-2021

## Fecha de impresión

25-dic-2021

## Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**